குவார்ட்ஸ் படிகம்)காணப்படுகிறது. கனிம சிலிக்கேட்கள் மற்றும் களிமண் ஆகியன சிலிக்கானின் மற்ற முக்கியமான மூலங்களாகும்.

2.3.2 இயற் பண்புகள்:

14 ஆம் தொகுதி தனிமங்களின் சில இயற் பண்புகள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 2.4 - 14 ஆம் தொகுதி தனிமங்களின் இயற் பண்புகள்

பண்பு	கார்பன்	சிலிக்கான்	ஜெர்மானியம்	டின்	லெட்
293 K இல் இயற் நிலைமை	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்	திண்மம்
அணு எண்	6	14	32	50	82
ஐசோடோப்புகள்	^{12}C, ^{13}C, ^{14}C	^{28}Si, ^{30}Si	^{73}Ge, ^{74}Ge	^{120}Sn	^{208}Pb
அணு நிறை($g.mol^{-1}$ at 293 K)	12.01	28.09	72.63	118.71	207.2
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2\ 2p^2$	$[Ne]3s^2\ 3p^2$	$[Ar]3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$	$[Kr]4d^{10}\ 5s^2\ 5p^2$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^2$
அணு ஆரம்(Å)	1.70	2.10	2.11	2.17	2.02
அடர்த்தி ($g.cm^{-3}$ at 293 K)	3.51	2.33	5.32	7.29	11.30
உருகுநிலை (K)	4098K வெப்பநிலையில் பதங்கமாகிறது	1687	1211	505	601
கொதிநிலை(K)		3538	3106	2859	2022

2.3.3 சங்கிலித் தொடராக்கும் திறன்

சங்கிலித் தொடராக்கம் என்பது, ஒரு தனிமத்தின் அணுச் சங்கிலி உருவாக்கும் திறன் ஆகும். சங்கிலித் தொடராக்கத்திற்கு பின்வரும் நிபந்தனைகள் அத்தியாவசியமானவையாகும்.(i) தனிமத்தின் இணைதிறன் இரண்டோ அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ இருத்தல் வேண்டும்.(ii) ஒரு தனிமம், அதே தனிம அணுவுடன் சுய பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் திறனை கொண்டிருக்க வேண்டும். (iii) சுய பிணைப்பின் வலிமையானது, மற்ற தனிமங்களுடன் உருவாக்கும் பிணைப்புகளைப் போலவே வலிமையானதாக இருத்தல் வேண்டும் (iv) மற்ற மூலக்கூறுகளுடன், சங்கிலித் தொடர் மூலக்கூறுகள் வேதிவினை மந்தத்தன்மை கொண்டிருத்தல் வேண்டும். கார்பன் அணுவானது மேற்கூறிய அனைத்து பண்புகளையும் பெற்றுள்ளது, மேலும் தங்களுக்குள் பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் தன்மையையும் மற்றும் H, O, N, S , ஹேலஜன்கள் போன்ற பிற அணுக்களுடன் இணைந்து பல சேர்மங்களை உருவாக்கும் இயல்பினையும் பெற்றுள்ளது.

2.3.4 கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்கள்

கார்பன் பல்வேறு புறவேற்றுமை வடிவங்களில் காணப்படுகிறது. கிராஃபைட் மற்றும் வைரம் ஆகியன பொதுவாக காணப்படும் புறவேற்றுமை வடிவங்களாகும். கிராஃபீன், ஃபுல்லரீன்கள் மற்றும் கார்பன் நானோ குழாய்கள் ஆகியன முக்கியமான புறவேற்றுமை வடிவங்களாகும்.

XII_U2-P-Block.indd 46 22-12-2022 12:47:36